MODUL 8
Visualisasi Database Dalam Bentuk Grafik

8.1 Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini praktikan diharapkan dapat :

1. Praktikan dapat memahami pengertian dari Highchart.
2. Praktikan dapat mengetahui macam-macam bentuk grafik.
3. Praktikan dapat membuat visualisasi database dalam bentuk grafik.

8.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan untuk praktikum kali ini menggunakan:

1. Laptop/PC
2. Software Text Editor
3. Software XAMPP

8.3 Pengertian Grafik

Pengertian Grafik adalah kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar, seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut dan lain-lain. Grafik juga biasa diartikan sebagai suatu kerangka atau gambar yang digunakan untuk membuat objek visualisasi dari data-data pada tabel dengan tujuan memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materi.

Selain itu, grafik juga dapat diartikan sebagai gambaran dari pasang surutnya suatu data yang ada, dan digambarkan dengan garis ataupun gambar. Data yang digunakan untuk membuat grafik dapat berupa angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan.

8.4 Pengertian Highcharts

Highcharts adalah library JavaScript murni ditulis dalam grafik, highcharts bisa sangat sederhana dan nyaman di grafik interaktif situs web atau web aplikasi ditambahkan. Highcharts disediakan gratis untuk pembelajaran individual, situs pribadi dan non-komersial.

8.5 Karakteristik Highcharts

- Kompatibilitas - Mendukung semua browser utama dan platform mobile (android, iOS, dll).
- Multi-perangkat - mendukung berbagai perangkat, seperti perangkat genggam iPhone / iPad, tablet dan sejenisnya.
- Gratis - open source gratis.
- Ringan - highcharts.js ukuran perpustakaan kernel hanya sekitar 35KB.
- Konfigurasi Sederhana - konfigurasi menggunakan format json
- Dinamis - Anda dapat memodifikasi generasi grafik.
- Multidimensional - Dukungan grafik multidimensi.
- Konfigurasi alat tip - mouse untuk pindah ke titik pada grafik memiliki pesan.
- Timeline -akurat untuk milidetik.
- Ekspor - bentuk dapat diekspor sebagai PDF / PNG / JPG / SVG
- Output - grafik halaman keluaran.
- Zoom - memperbesar bagian yang dipilih dari grafik, melihat lebih dekat pada grafik.
- Data eksternal - Data beban dinamis dari server.
- rotasi teks - Mendukung rotasi di kedua arah dari label.

8.6 Jenis Grafik

Highchart mendukung beberapa jenis grafik yang sudah disediakan diantara lain seperti gambar dibawah ini.

1. Line Chart (Diagram Garis)

   Line chart digunakan untuk melihat trend data berdasarkan runtun waktu, data dapat disajikan per tahun, quarter, bulan, bahkan hingga perhari. Hasil visualisasi yang berbentuk garis mempermudah pengguna membaca data apakah mengalami kenaikan maupun penurunan.

2. Bar Chart (Diagram Batang)

   Bar chart merupakan salah satu visualisasi yang paling umum digunakan. Chart ini biasanya digunakan untuk membandingkan data dengan cepat dari seluruh kategori yang ada.

3. Area Chart (Bagan area)

   Bagan area pada dasarnya adalah bagan garis, tetapi ruang antara sumbu x dan garis diisi dengan warna atau pola. Ini berguna untuk menunjukkan hubungan bagian-ke-keseluruhan, seperti menunjukkan kontribusi perwakilan penjualan individu terhadap total penjualan selama satu tahun.

4. Pie Chart (Diagram Lingkaran)

   Grafik pie adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk lingkaran atau gambar naik turunnya data dalam bentuk lingkaran untuk menggambarkan persentase nilai total atau nilai keseluruhan.

5. Column Chart

   Column chart adalah variasi dari bar chart yang memiliki fungsi berbeda, bukan hanya karena pendekatan visualnya yang berubah dari horizontal ke vertikal, column chart juga cenderung memuat varian data yang berbeda dari bar chart biasa. Column chart

memungkinkan kita memuat data nilai numerik yang memiliki rentang nilai seperti rentang umur dan rentang penghasilan yang dapat divisualkan dalam format histogram.

6. Scatter Plot

Scatter Plot digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya yang bersifat numerik.

7. Bubble Chart (Bagan Gelembung)

Bubble Chart digunakan untuk menampilkan data dalam sekumpulan lingkaran dengan ukuran yang bervariasi. Besar kecilnya lingkaran ditentukan berdasarkan besar kecilnya nilai pada data.

8. Funnel Chart (Bagan Corong)

funnel chart adalah bentuk visualisasi data yang menggambarkan tahapan atauproses perjalanan pelanggan ketika memutuskan untuk melakukan kegiatan pembelian suatu produk. Sales funnel sangat amat penting karena dapat menginformasikan sejauh mana leads melakukan aktivitasnya dalam melakukan customer journey.

9. Heat Map (Peta panas)

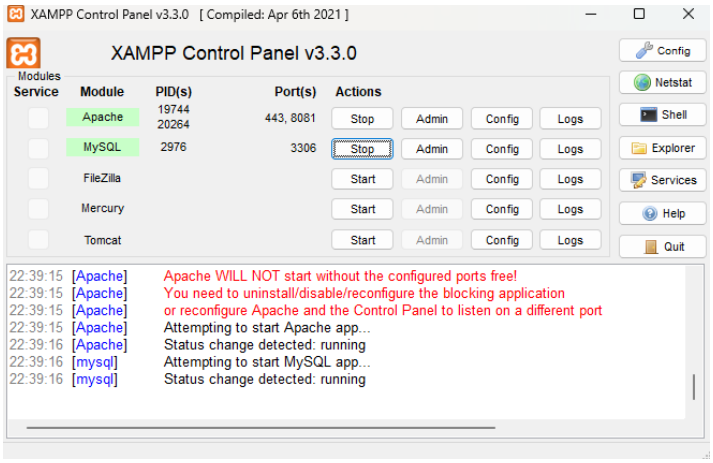
Peta panas memperlihatkan hubungan antara dua item dan memberikan informasi peringkat, seperti tinggi ke rendah atau buruk hingga sangat baik. Bagan ini menampilkan informasi peringkat menggunakan berbagai warna atau saturasi.

10. Pohon (Treemap)

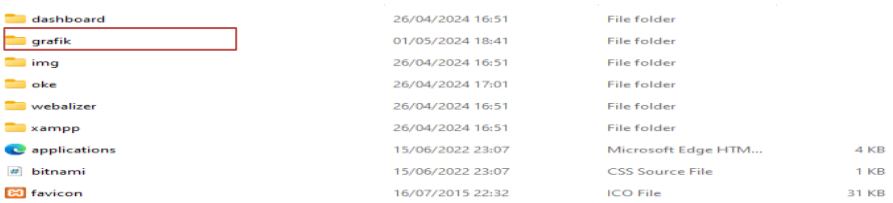
Tree Map digunakan untuk menampilkan visualisasi persegi panjang, besar-kecilnya persegi panjang ditentukan berdasarkan besar-kecilnya nilai pada suatudata.

8.7 Langkah Praktikum

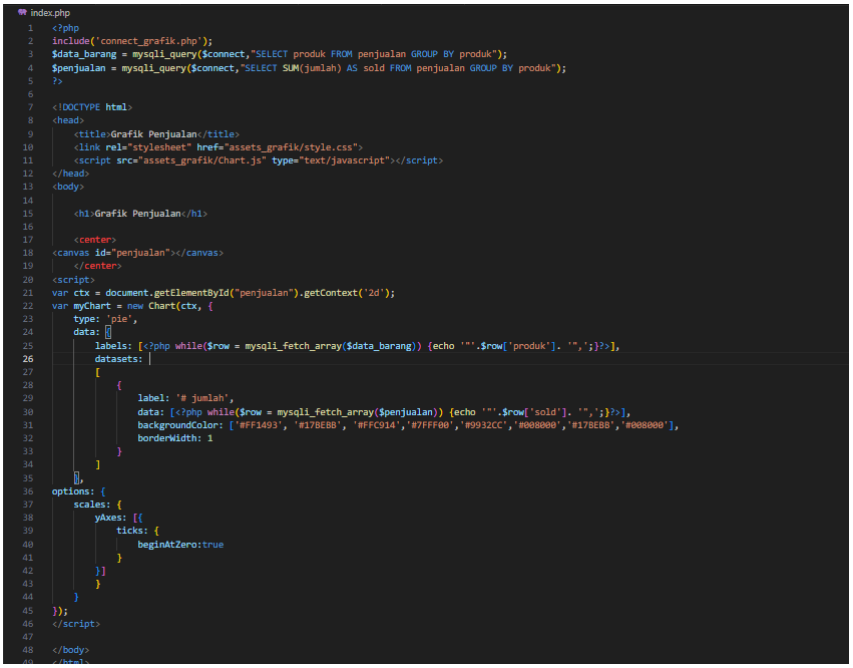
1. Buka XAMPP , aktifkan Apache dan MySQL



2. Buatlah folder baru pada htdocs dengan nama “grafik”, dan kemudian Buka Teks Editor Visual Studio Code lalu ke File >> Open Folder dan pilih folder htdocs yang sudah di buat.



3. Buatlah file dengan nama index.php dan kemudian ketikkan codingan di bawah ini



```php
index.php
<?php
include('connect_grafik.php');
$data_barang = mysqli_query($connect,"SELECT produk FROM penjualan GROUP BY produk");
$penjualan = mysqli_query($connect,"SELECT SUM(jumlah) AS sold FROM penjualan GROUP BY produk");
?>

<!DOCTYPE html>
<head>
    <title>Grafik Penjualan</title>
    <link rel="stylesheet" href="assets_grafik/style.css">
    <script src="assets_grafik/Chart.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>

    <h1>Grafik Penjualan</h1>

    <center>
<canvas id="penjualan"></canvas>
    </center>
<script>
var ctx = document.getElementById("penjualan").getContext('2d');
var myChart = new Chart(ctx, {
    type: 'pie',
    data: {
        labels: [<?php while($row = mysqli_fetch_array($data_barang)) {echo '"'.$row['produk']. '",';}?>],
        datasets: 
        [
            {
                label: '# jumlah',
                data: [<?php while($row = mysqli_fetch_array($penjualan)) {echo '"'.$row['sold']. '",';}?>],
                backgroundColor: ['#FF1493', '#17BEBB', '#FFC914','#7FFF00','#9932CC','#008000','#17BEBB','#008000'],
                borderWidth: 1
            }
        ]
    },
options: {
    scales: {
        yAxes: [{
            ticks: {
                beginAtZero:true
            }
        }]
        }
    }
});
</script>

</body>
</html>
```

4. Lalu buatlah file lagi dengan nama connect_grafik.php dan ketikkan codingan di bawah ini

connect_grafik.php

```php
<?php
    $host = "localhost";
    $user = "root";
    $pass = "";
    $db = "db_store";
    $connect = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);
    if(mysqli_connect_error())
    {
        echo "koneksi database gagal";
    }
    else{
        echo "koneksi berhasil";
    }
?>
```

5. Kemudian buat folder lagi dengan nama assests_grafik dalam folder grafik, dan tambahkan file style.css lalu ketikkan codingan berikut

assets_grafik > # style.css > canvas

```css
* {
    margin : 0;
    padding: 0;
}
body {
    background: #000000;
    min-height: 100vh;
    font-family: sans-serif;
    color: white;
    text-align: center;
    font-size: 14px;
}
h1 {
    margin: 46px;
    font-size: 4em;
}
canvas {
    max-width: 600px;
    max-height: 600px;
}
```

6. Buat file js yang akan di berikan dan masukkan ke dalam folder assest

assets > JS Chart.js > ...

```js
(function (global, factory) {
  typeof exports === 'object' && typeof module !== 'undefined' ? module.exports = factory(function() { try { return require('moment'); } catch(e) { } }()
  typeof define === 'function' && define.amd ? define(['require'], function(require) { return factory(function() { try { return require('moment'); } catc
  (global = global || self, global.Chart = factory(global.moment));
}(this, (function (moment) { 'use strict';

  moment = moment && moment.hasOwnProperty('default') ? moment['default'] : moment;

  function createCommonjsModule(fn, module) {
      return module = { exports: {} }, fn(module, module.exports), module.exports;
  }

  function getCjsExportFromNamespace (n) {
      return n && n['default'] || n;
  }

  var colorName = {
      "aliceblue": [240, 248, 255],
      "antiquewhite": [250, 235, 215],
      "aqua": [0, 255, 255],
      "aquamarine": [127, 255, 212],
      "azure": [240, 255, 255],
      "beige": [245, 245, 220],
      "bisque": [255, 228, 196],
      "black": [0, 0, 0],
      "blanchedalmond": [255, 235, 205],
      "blue": [0, 0, 255],
      "blueviolet": [138, 43, 226],
```

7. Setelah itu buka phpmyadmin, buatlah database “db_store” dengan nama tabel penjualan Yang berisi struktur sebagai berikut:

Server: 127.0.0.1 » Database: db_store » Tabel: penjualan

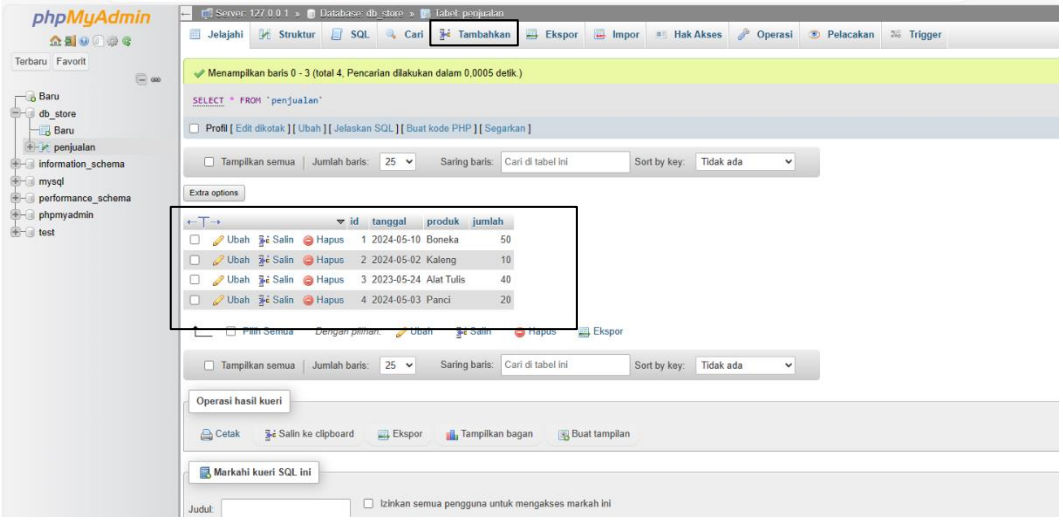
Jelajahi | Struktur | SQL | Cari | Tambahkan | Ekspor | Impor | Hak Akses | Operasi | Pelacakan | Trigger

Struktur tabel | Tampilan hubungan

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	**id**	int(11)			Tidak	*Tidak ada*		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	**tanggal**	date			Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
3	**produk**	varchar(25)	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
4	**jumlah**	int(255)			Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya

Pilih Semua *Dengan pilihan:* Jelajahi Ubah Hapus Utama Unik Indeks Spasial Teks penuh

8. Bukalah tabel yang sudah di buat lau klik “tambahkan”, buatlah sebanyak 5



9. Jika sudah selesai buka localhost maka hasilnya akan seperti ini